

5-mavzu: Sun'iy intellektda muammolarni hal qilish.

Reja:

- 5.1) Ma'lumotlarni tahlil qilish.**
- 5.2) Evristik qidiruv algoritmlari.**
- 5.3) Eng yaxshi birinchi qidiruv (BFS)**

Muammoni hal qilish jarayoni ko'pincha maqsadlarga erishish yoki muayyan vaziyatlarni hal qilish uchun ishlatiladi. Informatika fanida "muammolarni hal qilish" atamasi sun'iy intellekt usullariga ishora qiladi, ular maqsadga muvofiqligini ta'minlashni shakllantirish, algoritmlardan foydalanish va oqilona yechimlarni aniqlaydigan asosiy sabab tahlillarini o'tkazishni o'z ichiga olishi mumkin. Sun'iy intellekt muammolarini hal qilish ko'pincha fikrlash usullari, polinom va differentsial tenglamalardan foydalanish, ularni amalga oshirish va modellashtirish ramkalaridan foydalanish orqali muammolarning potentsial yechimlarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Xuddi shu masalada bir nechta yechimlar mavjud bo'lib, ularning barchasi noyob algoritm yordamida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, Ba'zi muammolarning eng to'g'ri choralari mavjud. Hamma narsa muayyan vaziyat qanday tuzilganiga bog'liq.

Sun'iy intellekt muammolari bilan bog'liq holatlar

Sun'iy intellekt butun dunyo bo'ylab dasturchilar tomonidan resurslar va vaqtni samarali boshqarish tizimlarini avtomatlashtirish uchun foydalaniladi. O'yinlar va boshqotirmalar kundalik hayotda eng ko'p uchraydigan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish buni samarali hal qilishi mumkin. Turli xil murakkab jumboqlar uchun yechimlarni yaratish uchun turli xil muammolarni hal qilish usullari qo'llaniladi. Jumladan kripto-arifmetik va sehrli kvadratlar, mantiqiy boshqotirmalar, shu jumladan mantiqiy jumboqlar, shuningdek, N-Queens, Sudoku va shaxmat kabi juda o'yinlar.

Shu sababli quyida sun'iy intellekt hal qilgan eng keng tarqalgan muammolardan Ba'zilari:

Shaxmat.

N-Queen muammosi.

Xanoy minorasi muammosi.

Sayohatchi sotuvchi muammosi.

Suv idishi muammosi.

Muammolarni hal qilish uchun yondashuvlar.

Sun'iy intellektning samarali yondashuvlari uni murakkab muammolarni hal qilishda juda katta ko'mak beradi. Sun'iy intellektda qo'llaniladigan barcha asosiy muammolarni hal qilish usullari quyida keltirilgan. Belgilangan mezonlarga muvofiq, talabalar turli xil muammolarni hal qilish usullariga oid ma'lumotlarni o'rganishlari mumkin.

Qidiruv algoritmlari.

Sun'iy intellekt har qanday muammoni hal qilishning asosiy usullaridan bir nechtasi qidiruvdir. Ushbu qidiruv algoritmlari eng mos javoblarni tanlash uchun ratsional agentlar yoki muammoni hal qilish agentlari tomonidan qo'llaniladi. Aqlli shaxslar molekulyar tasvirlardan foydalanadilar va yyechim topishda ko'pincha asosiy maqsad bo'lib tuyuladi. Ular ishlab chiqaradigan yechimlarning kalibriga qarab, ko'pchilik qidiruv algoritmlari to'liqlik, optimallik, vaqt murakkabligi va yuqori hisoblash xususiyatlariga ega.

Evolyutsion hisoblash.

Masalaga bunday yondashish yaxshi shakllangan evolyutsion g'oyadan foydalanadi. "Eng kuchlilarning omon qolishi" g'oyasi evolyutsiya nazariyasiga

asoslanadi. Bunga ko'ra jonzot qiyin yoki o'zgaruvchan muhitda muvaffaqiyatli ko'payganda, bu kurashish mexanizmlari oxir-oqibat keyingi avlodlarga o'tib, turli xil yangi yoshlarga o'xshash narsaga olib keladi. O'sha og'ir muhit bilan birga bo'lgan bir nechta xususiyatlarni birlashtirgan holda, bu mutatsiyaga uchragan hayvonlar eskilarga o'xshash narsaning klonlari emas son-sanoqsiz avlodlar davomida foydali mutatsiyalarning to'planishi oqibati hisoblanadi.

Genetik algoritmlar.

Ushbu evolyutsiya nazariyasi asosida genetik algoritmlar taklif qilingan. Ushbu dasturlar to'g'ridan-to'g'ri tasodifiy qidiruv deb ataladigan usuldan foydalanadi. Ikkita eng sog'lom imkoniyatni birlashtirish va kerakli nasl berish uchun ishlab chiquvchilar moslik omilini hisoblashadi. Har bir insonning umumiy sog'lig'i birinchi navbatda demografik ma'lumotlarni yig'ish va keyin har bir shaxsni baholash orqali aniqlanadi. Har bir a'zo mo'ljallangan ehtiyojga qanchalik mos kelishiga qarab, hisob-kitob qilinadi. Keyinchalik uning yaratuvchilari o'zlarining eng yaxshi ishtirokchilarini saqlab qolish uchun turli xil metodologiyalardan foydalanadilar.

Darajani tanlash.

Turin tanlovi.

Barqaror tanlov.

Ruletkaga g'ildiragini tanlash (fitness proportsional tanlovi).

Elitizm.

4.1 mavzu: Ma'lumotlar tahlili.

Keling Data Analytics ostidagi yetakchi Big Data Texnologiyalarini muhokama qilaylik:

Apache Kafka - bu real vaqt rejimida ma'lumotlar oqimini (streaming) qayta ishlash uchun mo'ljallangan ochiq kodli tizim. Ushbu oqim platformasi birinchi navbatda o'zining uchta asosiy qobiliyati bilan mashhur: ma'lumotlarni yozish, ma'lumotlarni o'qish, ma'lumotlarni qabul qiladi va saqlaydi. U taqsimlangan oqim platformasi deb ataladi. Shuningdek u real vaqtda oqim ma'lumotlarini qabul qilish va ma'lumotlarni qayta ishlashni amalga oshirishi mumkin bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri xabar almashish ya'ni asinxron xabar almashish broker tizimi sifatida xizmat qiladi. Ushbu platforma deyarli korporativ xabar almashish tizimiga yoki xabar almashish navbatiga o'xshaydi. Bundan tashqari Kafka saqlash muddatini ham ta'minlaydi va ma'lumotlar ishlab chiqaruvchi-iste'molchi mexanizmi orqali uzatilishi mumkin. Kafka hozirgi kunga qadar ko'plab yaxshilanishlarga ega versiyalarga ega bo'lib, u sxema, Ktables, KSql, registr kabi ba'zi qo'shimcha versiyalar yoki xususiyatlarni o'z ichiga oladi. U Java tilida yozilgan va 2011 yilda Apache dasturiy ta'minot koalitsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan . Ba'zi eng yaxshi kompaniyalar Apachedan foydalanadi. Kafka platformasiga Twitter, Spotify, Netflix, Yahoo, LinkedIn va boshqalar kiradi.

Splunk - Splunk real vaqtda oqim ma'lumotlarini qidirish, o'zaro bog'lash va indekslash uchun mashhur dasturiy platformalardan biri sifatida tanilgan. Splunk o'ziga tegishli ma'lumotlardan foydalangan holda grafiklar, ogohlantirishlar, umumlashtirilgan hisobotlar, ma'lumotlar vizualizatsiyasi, asboblari paneli va boshqalarni ishlab chiqishi mumkin. Bu asosan biznes tushunchalari va veb-tahlillarni yaratish uchun foydalidir. Bundan tashqari Splunk xavfsizlik, muvofiqlik, ilovalarni boshqarish va nazorat qilish uchun ham qo'llaniladi. Splunk Inc. Splunkni 2014-yilda taqdim etgan. U AJAX, Python, C++ va XML bilan birgalikda yozilgan. Trustwave, QRadar va 1Labs kabi kompaniyalar

o'zlarining tahliliy va xavfsizlik ehtiyojlari uchun Splunkdan unumli foydalanmoqda.

KNIME vizual ma'lumotlar oqimlarini chizish, aniq qadamlarni bajarish va olingan modellar, natijalar va interaktiv ko'rinishlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Shuningdek u barcha tahlil bosqichlarini to'liq bajarishga imkon beradi. U qo'shimcha pluginlarni qo'shadigan, qo'shimcha funktsiyalar va funktsiyalarni beradigan kengaytma mexanizmidan iborat. KNIME Eclipse-ga asoslangan va Java dasturlash tilida yozilgan. U 2008 yilda KNIME kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. KNIME-dan foydalanadigan kompaniyalar ro'yxatiga Harnham, Tayler va Paloalto kiradi.

Spark - Apache Spark katta ma'lumotlar texnologiyalari ro'yxatidagi asosiy texnologiyalardan biridir. Spark operatsion jarayonning umumiy tezligini oshirishga yordam beruvchi, xotirada hisoblash imkoniyatlarini taqdim etishi bilan mashhur. Shuningdek u ko'proq ilovalarni qo'llab-quvvatlash uchun umumlashtirilgan ijro modelini taqdim etadi. Bundan tashqari u ishlab chiqish jarayonini osonlashtirish uchun yuqori darajadagi API-larni (masalan, Java, Scala va Python) o'z ichiga oladi. Shuningdek Spark foydalanuvchilarga real vaqt rejimida oqim ma'lumotlarini paketlash va oynalash operatsiyalari texnikasidan foydalangan holda qayta ishlash va boshqarish imkonini beradi. Bu oxir-oqibat RDDlar ustidagi ma'lumotlar to'plami va ma'lumotlar ramkalarini yaratishga yordam beradi. Natijada Spark Core ning ajralmas komponentlari ishlab chiqariladi. Spark MLlib, GraphX va R kabi komponentlar mashinani o'rganish va ma'lumotlar fanini tahlil qilish va qayta ishlashga yordam beradi. Spark Java, Scala, Python va R tillarida yozilgan. Apache Software Foundation uni 2009-yilda ishlab chiqqan. Amazon, ORACLE, CISCO, VerizonWireless va Hortonworks kabi kompaniyalar bu katta ma'lumotlar texnologiyasidan unumli foydalanmoqda.

R-til - R asosan statistik hisoblash va grafikada ishlatiladigan dasturlash tili sifatida aniqlanadi. Bu etakchi ma'lumotlar tahlilchilar, amaliyotchilar va statistiklar

tomonidan qo'llaniladigan bepul dasturiy ta'minot muhitidir. Til birinchi navbatda, statistikaga asoslangan dasturiy ta'minot va ma'lumotlar tahlilini ishlab chiqishda juda foydalidir. R-tili 2000-yil fevral oyida R-Foundation tomonidan ishlab chiqilgan. Fortranda yozilgan. Barclays, American Express va Bank of America kabi kompaniyalar ma'lumotlar tahlili uchun R-Language-dan foydalanadilar.

Blokcheyn – moliya, ta'minot zanjiri, ishlab chiqarish va hakoza kabi turli sohalarga oid bir nechta ilovalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan texnologiya. U asosan to'lovlar va moliyaviy kelishuvlar kabi qayta ishlash operatsiyalarida qo'llaniladi. Bu firibgarlik xavfini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari u tranzaksiyani umumiy qayta ishlash tezligini oshiradi. Moliyaviy maxfiylikni oshiradi va global miqyos. Bundan tashqari, u har qanday biznes tarmog'i muhitida umumiy hisob kitobi, aqlli shartnomalar, maxfiylik va konsensus ehtiyojlarini qondirish uchun ham ishlatiladi. Blokcheyn texnologiyasi birinchi marta 1991 yilda ikki tadqiqotchi Styuart Xaber va V. Skott Stornetta tomonidan kiritilgan. Biroq blockchain o'zining birinchi haqiqiy dasturini 2009 - yil yanvar oyida Bitcoin ishga tushirilganda amalga oshirdi. Bu Python, C++ va JavaScript-ga asoslangan ma'lumotlar bazasining o'ziga xos turi. ORACLE, Facebook va MetLife Blockchain texnologiyasidan foydalanadigan eng yaxshi kompaniyalar hisoblanadi.

4.2-mavzu: Evristika nima?

Evristika

Evristik yondashuv muammoni tushunish va yyechimni yaratish uchun faqat tajribaga, shuningdek test jarayonlariga qaratilgan. Biroq bu evristikalar har doim ham ma'lum bir masala kabi biror narsaga yaxshiroq ideal javob bermaydi. Biroq bu qisqa muddatli maqsadlarga erishishning samarali vositalarini ta'minlaydi. Shunday qilib, agar an'anaviy usullar muammoni samarali hal qila olmasa, ishlab chiquvchilar ularga murojaat qilishadi. Evristika samaradorlikni oshirish uchun optimallashtirish algoritmlari bilan birgalikda qo'llaniladi, chunki ular aniqlikni bu jarayonda yo'qotib shunchaki moment alternativlarini taklif qiladi.

Evristik - bu muammoni klassik usullarga qaraganda tezroq hal qilish uchun ishlatiladigan usul. Klassik usullar topilmasa bu usullar muammoning taxminiy yyechimini topish uchun qo'llaniladi. Evristika amaliy va tezkor yyechimlarga olib keladigan muammolarni hal qilish usullari deb ataladi. o'xshash muammolar bilan o'tmish tajribasidan olingan strategiyalar. Evristika optimal bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin bo'lgan yechimlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan amaliy usullar va tizimlardan foydalanadi. Bu yechimlar vaqtga bog'liq cheklovlar ichida samaralidir.

Tarix.

Psixologlar **Daniel Kahneman** va **Amos Tverskiy** 1970 va 1980 yillarda inson qarorlarini qabul qilishda evristikani o'rganishni ishlab chiqdilar. Biroq bu kontsepsiyani birinchi marta **Nobel mukofoti laureati Gerbert A. Simon** kiritgan bo'lib , uning asosiy tadqiqot obyekti muammoni hal qilish edi.

Nega bizga evristika kerak?

Evristika qisqa muddatli yechim talab qilinadigan holatlarda qo'llaniladi. Cheklangan usullar va vaqt bilan murakkab vaziyatlarga duch kelganda Evristika kompaniyalarga yorliqlar va taxminiy hisoblar orqali tez qaror qabul qilishga yordam beradi. Evristik usullarning aksariyati o'tgan tajribalar bo'yicha qaror qabul qilish uchun aqliy yorliqlarni o'z ichiga oladi.



Evrastik usul har doim ham bizga eng yaxshi yechimni taqdim etmasligi mumkin, ammo bu bizga oqilona vaqt ichida yaxshi yechim topishga yordam berishi aniq.

Kontekstga asoslanib muammoning ko'lami bilan bog'liq bo'lgan turli xil evrastik usullar bo'lishi mumkin. Eng keng tarqalgan evrastik usullar - sinov va xatolik, taxminlar, tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish. Ushbu usullar muammoga xos bo'lmagan, ammo eng mos keladigan oddiygina mavjud ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ular reprezentativ, ta'sir va mavjudlik evrastikasini o'z ichiga olishi mumkin.

Sun'iy intellektida evrastik qidiruv usullari (sun'iy intellekt)

Biz evrastik usullarni ikki toifaga bo'lishimiz mumkin.

Sun'iy intellektda to'g'ridan-to'g'ri evristik qidiruv usullari.

U Blind Search, Informed Search va Blind Control strategiyasini o'z ichiga oladi. Ushbu qidiruv usullari har doim qo'llanilmaydi, chunki ular ko'p xotira va vaqt talab qiladi. Ushbu usullar yechim uchun to'liq joyni qidiradi va operatsiyalarni o'zboshimchalik bilan tartibga solishdan foydalanadi.

To'g'ridan-to'g'ri evristik qidiruv usullariga misollar kenglikdagi birinchi qidiruv (BFS) va chuqurlikdagi birinchi qidiruv (DFS) ni o'z ichiga oladi.

Sun'iy intellektda zaif evristik qidiruv usullari.

U axborotlashtirilgan qidiruv, evristik qidiruv va evristik boshqaruv strategiyasini o'z ichiga oladi. Bu usullar to'g'ri turdagi vazifalarga to'g'ri qo'llanilganda foydali bo'ladi. Ular odatda domenga xos ma'lumotlarni talab qiladi.

Zaif evristik qidiruv usullariga misollar orasida Best First Search (BFS) va A* kiradi.

Ba'zi evristik usullarni tavsiflashdan oldin, keling, quyida keltirilgan Ba'zi texnikalarni ko'rib chiqaylik:

- Ikki tomonlama qidiruv
- A* qidiruv
- Simulyatsiya qilingan tavlaniş
- Tepaga chiqish
- Eng yaxshi birinchi qidiruv
- Nurni qidirish

Birinchiidan, sun'iy intellektda tepalikka chiqish haqida gapiraylik.

Toqqa chiqish algoritmi.

Bu matematik muammolarni optimallashtirish texnikasi. Tepaga chiqish yaxshi evristik mavjud bo'lganda keng qo'llaniladi.

Bu tog'ning cho'qqisini yoki muammoning eng yaxshi yechimini topish uchun balandlik/qiymatni oshirish yo'nalishida doimiy ravishda harakatlanadigan mahalliy qidiruv algoritmidir. Hech bir qo'shni yuqori qiymatga ega bo'lmagan cho'qqi qiymatiga yetganida u tugaydi. Sayohatchi-sotuvchi muammosi toqqa chiqish algoritmining keng muhokama qilinadigan misollaridan biri bo'lib, unda biz sotuvchi bosib o'tgan masofani minimallashtirishimiz kerak.

Bu shuningdek ochko'z mahalliy qidiruv deb ham ataladi. Chunki u faqat yaqin qo'shni davlatga qaraydi va undan tashqarisiga qaramaydi. Oddiy toqqa chiqish algoritmining bosqichlari quyida keltirilgan:

1-qadam: Dastlabki holatni baholang. Agar bu maqsad holati bo'lsa, muvaffaqiyatga qayting va ishni to'xtatish zarur.

2-qadam: Yechim topilmaguncha yoki qo'llash uchun yangi operator qolmaguncha jarayon takrorlansin.

3-qadam: Operatorni joriy holatini tanlash va qo'llash.

4-qadam: Yangi holatni tekshirish:

Agar bu maqsadli holat bo'lsa, muvaffaqiyatga qaytish va chiqish. Aks holda agar u joriy holatdan yaxshiroq bo'lsa, yangi holatni joriy holat sifatida belgilash. Aks holda joriy holatdan yaxshiroq bo'lmasa, 2-bosqichga qaytish.

5-qadam: Chiqish.

4.1) Eng yaxshi birinchi qidiruv (BFS)

Ushbu algoritm har doim O'sha paytda eng yaxshi ko'rinadigan yo'lni tanlaydi. Bu birinchi navbatda chuqur qidiruv va kenglikdan birinchi qidiruv algoritmlarining kombinatsiyasi. Bu ikkala algoritmdan ham foydalanishga imkon beradi. U evristik funksiya va qidiruvdan foydalanadi. Eng yaxshi birinchi qidiruv yordamida har bir qadamda biz eng istiqbolli tugunni tanlashimiz mumkin.

Eng yaxshi birinchi qidiruv algoritmi.

1-qadam: boshlang'ich tugunni OPEN ro'yxatiga joylashtirish.

2-qadam: Agar OPEN ro'yxati bo'sh bo'lsa to'xtatish va muvaffaqiyatsizlikni qaytarish.

3-qadam: $h(n)$ ning eng past qiymatiga ega bo'lgan OPEN ro'yxatidan n tugunini olib tashlash va uni YOPIQ ro'yxatiga joylashtirish.

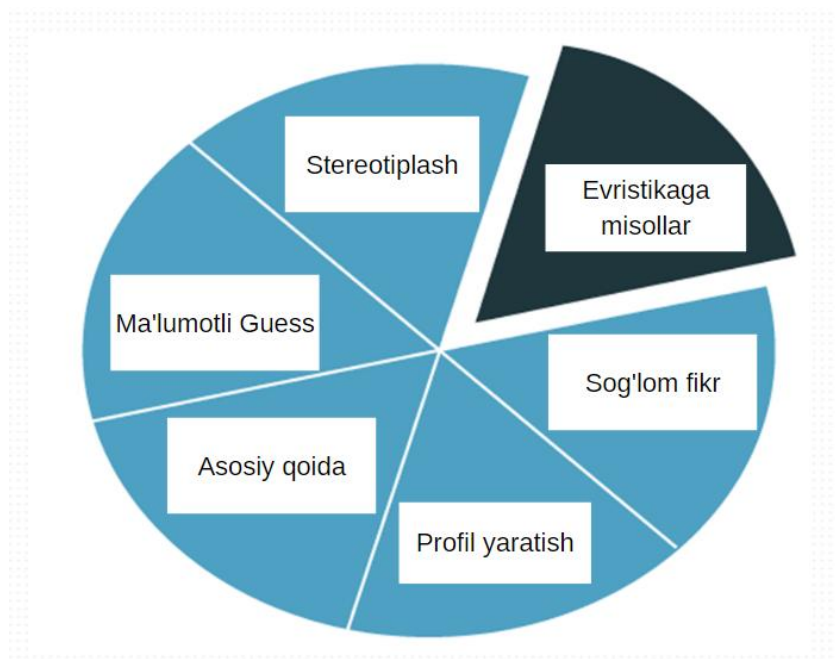
4-qadam: n tugunini kengaytirish va n tugunining vorislarini yaratish.

5-qadam: n tugunining har bir davomchisini tekshirish va har qanday tugun maqsad tugunmi yoki yo'qligini aniqlash. Agar biron bir voris tugun maqsad tugun bo'lsa, muvaffaqiyatga erishing va qidiruvni to'xtatish, aks holda keyingi bosqichga o'tish.

6-qadam: Har bir voris tugun uchun algoritm $f(n)$ baholash funksiyasini tekshiradi va keyin tugun OPEN yoki YOPIQ ro'yxatda bo'lganligini tekshiradi. Agar tugun ikkala ro'yxatda bo'lmagan bo'lsa, uni OPEN ro'yxatiga qo'shish.

7-qadam: 2-bosqichga qaytish.

Kundalik hayotda evristikaga misollar



Odamlar muammoni hal qilish usuli sifatida foydalanadigan evristikaning hayotiy misollaridan Ba'zilar:

- **Sog'lom fikr:** bu shaxsning kuzatishiga asoslangan muammoni hal qilish uchun ishlatiladigan evristika.
- **Asosiy qoida:** Evristikada biz qoida atamasidan ham foydalanamiz. Ushbu evristik shaxsga to'liq qidiruvni amalga oshirmasdan taxmin qilish imkonini beradi.
- **Orqaga qarab ishlash:** Bu foydalanuvchiga muammoni o'zi hal qilyapti deb o'ylab, muammoni hal qilish imkonini beradi va yechim qanchalik erishilganligini ko'rish uchun orqaga qarab ishlaydi.
- **Mavjudlik evristikasi:** Bu foydalanuvchiga xayoliga keladigan o'xshash vaziyatlar misollari asosida vaziyatni hukm qilish imkonini beradi.
- **Tanishlik evristikasi:** Bu foydalanuvchiga muammoga shaxs bir xil vaziyat bilan tanish bo'lganligi sababli yondashish imkonini beradi, shuning uchun u ilgari xuddi shu vaziyatda qanday harakat qilgan bo'lsa, xuddi shunday harakat qilishi kerak.

- **Ma'lumotli taxmin:** Bu foydalanuvchiga to'liq qidiruv qilmasdan xulosa chiqarishga imkon beradi. Undan foydalanib odam o'tmishda kuzatganlarini ko'rib chiqadi va bu tarixni hali aniq javob bo'lmagan vaziyatga qo'llaydi.

Evrastika turlari.

Evrastikaning har xil turlari mavjudlik evrastika, ta'sirli evrastika va representativ evrastika. Har bir evrastik tur qaror qabul qilishda rol o'ynaydi.

Mavjudlik evrastikasi.

Mavjudlik evrastikasi - bu odamlar tezda esga tushadigan ma'lumotlarga asoslanib, hodisaning ehtimoli to'g'risida qaror qabul qilishlari. Qaror qabul qilishda odamlar odatda o'tmishdagi bilim yoki voqea tajribasiga tayanadilar. Bu odamga xayoliga keladigan o'xshash vaziyatlar misollari asosida vaziyatni hukm qilish imkonini beradi.

Representativ evrastika.

Bu hodisaning ehtimolligini uning boshqa hodisa bilan o'xshashligi asosida baholaganimizda sodir bo'ladi.

Misol: Biz mahsulotni qadoqlash misolida vakili evrastikani tushunishimiz mumkin, chunki iste'molchilar mahsulot sifatini mahsulotning tashqi qadoqlari bilan bog'lashga moyildirlar. Agar kompaniya yuqori sifatli va taniqli mahsulotni eslatuvchi o'z mahsulotlarini qadoqlasa, iste'molchilar ushbu mahsulotni markali mahsulot bilan bir xil sifatga ega deb hisoblashadi. Shunday qilib xaridorlar mahsulotni sifatiga qarab baholash o'rniga mahsulot sifatini qadoqlashdagi o'xshashlik asosida bog'lashadi.

Evrastik ta'sir.

Bu ma'lum bir ta'sir bilan bog'liq bo'lgan salbiy va ijobiy his-tuyg'ularga asoslanadi. U o'tmishdagi jarayonlarga asoslangan tezkor his-tuyg'ularni o'z ichiga

oladi. Uning nazariyasi - bu foydalanuvchi tomonidan qabul qilingan qarorlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan rag'batlantirishga hissiy munosabat. Odamlar vaziyatni sinchkovlik bilan baholashga biroz vaqt ajratganda, ular o'zlarining hissiy reaksiyalariga asoslanib qaror qabul qilishlari mumkin.

Evrastikaning cheklanishi.

Foyda bilan bir qatorda evristika ham ba'zi cheklovlarga ega. Garchi evristika qarorlar qabul qilish jarayonini tezlashtirsa va muammolarni hal qilishda yordam bersa ham, ular o'tmishda biror narsa to'g'ri ishlaganligi sababli xatolarni kiritishi mumkin, shuning uchun u yana ishlaydi degani emas. Agar biz har doim mavjud yechimlar yoki evristikaga tayansak, muqobil yechimlar yoki g'oyalarni topish qiyin bo'ladi.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.

1. Sun'iy intellektda muammolarni hal qilish jarayoni qanday bosqichlardan iborat?
2. Qidiruv algoritmlarining qaysi turlari sun'iy intellekt muammolarini hal qilishda qo'llaniladi?
3. "Evristik qidiruv" nima va u qanday vaziyatlarda qo'llaniladi?
4. Eng yaxshi birinchi qidiruv (BFS) algoritmining asosiy tamoyillari qanday?
5. Sun'iy intellektda shaxmat yoki Sudoku kabi o'yinlar qanday algoritmlar yordamida hal qilinadi?
6. Evolyutsion hisoblashning asosiy g'oyasi nimaga asoslangan?
7. Genetik algoritmlar qanday ishlaydi va ularning qaysi usullari mavjud?
8. Apache Kafka qanday vazifalarni bajaradi va qaysi kompaniyalar undan foydalanadi?
9. Ma'lumotlar tahlilida Splunk va KNIME dasturlari qanday qo'llaniladi?
10. Evristika yondashuvi qachon qo'llaniladi va uning afzalliklari nimadan iborat?

○

Mavzuga oid testlar.

1. **Sun'iy intellektda muammolarni hal qilishning birinchi bosqichi nima?**
 - A) Qaror qabul qilish
 - B) Ma'lumotlarni yig'ish
 - C) Muammoni aniqlash
 - D) Algoritm tanlash
2. **Evristik qidiruv qanday vaziyatlarda qo'llaniladi?**
 - A) Masalaning aniq yechimi bo'lmaganda
 - B) Yechimlar soni cheksiz bo'lganda
 - C) Har bir yechim aniq bo'lganda
 - D) Optimal yechimni topish kerak bo'lganda
3. **Genetik algoritmlarning asosiy bosqichlari quyidagilardan qay biri bilan bog'liq emas?**
 - A) Tanlov
 - B) Mutatsiya
 - C) Chatishtirish
 - D) Tasodifiylikni kamaytirish
4. **Eng yaxshi birinchi qidiruv (BFS) qanday qidiruv turi?**
 - A) Ko'ndalang qidiruv
 - B) Chuqurlik bo'yicha qidiruv
 - C) Qavatma-qavat qidiruv
 - D) Ko'ndalang qidiruv
5. **Qaysi qidiruv usuli sun'iy intellektda eng samarali hisoblanadi?**
 - A) Chiziqli qidiruv
 - B) Binar qidiruv
 - C) A* algoritmi
 - D) DFS qidiruvi

6. **Evolutsion hisoblash qanday tamoyilga asoslanadi?**

- A) Eng yaxshi echimni tasodifiy tanlash
- B) Populyatsiyani tabiiy tanlash asosida rivojlantirish
- C) Har bir echimni tekshirish
- D) Muammoni bo'laklarga bo'lish

7. **A algoritmidagi $h(n)$ qanday ma'noga ega?***

- A) Minimal narx
- B) Manzildan masofa
- C) Baholangan qiymat
- D) Yechimning aniq qiymati

8. **Shaxmat kabi o'yinlarda ishlatiladigan muammolarni hal qilish usuli nima deb ataladi?**

- A) Minimal qiymat qidiruvi
- B) Maksimal qiymat qidiruvi
- C) Mini-max algoritmi
- D) Chuqurlikni kesish

9. **Evristik algoritmlarning afzalligi nimada?**

- A) Minimal resurslardan foydalanish
- B) Tez yechim topish imkoniyati
- C) To'liq optimal yechim topish
- D) Har doim aniq yechim berish

10. **Sun'iy intellekt muammolarini hal qilishda "ma'lumotlarning xeshlash usuli" qanday qo'llaniladi?**

- A) Ma'lumotlarni optimallashtirish
- B) Ma'lumotlarni indekslash
- C) Ma'lumotlarni shifrlash
- D) Ma'lumotlarni tezkor qidirish

Savol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javob	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B

Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.

1. Talabalar biror real hayotiy muammoni tanlab, sun'iy intellekt yordamida uni qanday hal qilish mumkinligini tushuntirishsin.
2. Talabalar biror muammoga nisbatan evristik qidiruv usulini qo'llab, optimal yechim topish uchun qanday qadamlar bajarilishi kerakligini yozib chiqishsin.
3. Talabalar genetik algoritmlar yordamida berilgan masalani hal qilish jarayonini bosqichma-bosqich tushuntirsin (tanlov, mutatsiya va chatishtirish jarayonlari).
4. Talabalar shaxmat yoki boshqa o'yinlarda Mini-max algoritmi qanday ishlashini tushuntirish uchun o'yin stsenariysini tahlil qilsin.
5. Talabalar ma'lumotlarni xeshlashning biror konkret usuli (masalan, MD5 yoki SHA-256) orqali qanday qilib ma'lumotlarni tezkor qidirishni amalga oshirishni tushuntirishsin.
6. Talabalar berilgan populyatsiya yoki muammoni evolyutsion algoritmlar yordamida optimallashtirish yo'llarini izlashsin.
7. Talabalar o'zlari tanlagan sun'iy intellekt usulining afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilsinlar va natijalarni taqdim etishsin.
8. Berilgan muammo asosida chuqurlik va kenglik bo'yicha qidiruv natijalarini taqqoslab tahlil qilish topshirig'i.